UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

LUCIO VARGAS DE ALBUQUERQUE NUNES

OTIMIZAÇÃO DA MONTAGEM DE ELENCO NO FUTEBOL: APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA REDUÇÃO DA IMPREVISIBILIDADE EM CONTRATAÇÕES

Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação)

LAVRAS – MG

2026

LUCIO VARGAS DE ALBUQUERQUE NUNES

OTIMIZAÇÃO DA MONTAGEM DE ELENCO NO FUTEBOL: APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA REDUÇÃO DA IMPREVISIBILIDADE EM CONTRATAÇÕES

Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação)

Dissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, para a obtenção do título de Mestre.

Prof. Dr. Dilson Lucas Pereira
Orientador

LAVRAS – MG
2026

Ficha catalográfica elaborada pela Coordenadoria de Processos Técnicos da Biblioteca Universitária da UFLA, com dados informados pelo(a) próprio(a) autor(a).

Nunes, Lucio Vargas de Albuquerque
Otimização da Montagem de Elenco no Futebol : Aprendizado de Máquina para Redução da Imprevisibilidade em Contratações / Lucio Vargas de Albuquerque Nunes. 6^a ed. rev., atual. e ampl. – Lavras : UFLA, 2026.
48p. : il.
Dissertação (Mestrado)–Universidade Federal de Lavras, 2026.
Orientador: Prof. Dr. Dilson Lucas Pereira.
Bibliografia.
1. FUTEBOL. 2. APRENDIZADO DE MÁQUINA. 3. PESQUISA OPERACIONAL. 4. OTIMIZAÇÃO. 5. MONTAGEM DE ELENCO. I. Pereira, Dilson Lucas. II. Universidade Federal de Lavras. III. Título.

CDD 808.066

LUCIO VARGAS DE ALBUQUERQUE NUNES

OTIMIZAÇÃO DA MONTAGEM DE ELENCO NO FUTEBOL: APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA REDUÇÃO DA IMPREVISIBILIDADE EM CONTRATAÇÕES

OPTIMIZATION OF SQUAD BUILDING IN FOOTBALL: MACHINE LEARNING FOR REDUCING UNCERTAINTY IN PLAYER RECRUITMENT

Dissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, para a obtenção do título de Mestre.

APROVADA em 23 de março de 2026.
Prof. Dr. Mayron César de Oliveira Moreira UFLA
Prof. Dr. Cristiano Arbex Valle UFMG

Prof. Dr. Dilson Lucas Pereira
Orientador

LAVRAS – MG
2026

Aos meus pais, pelo apoio incondicional e por tornar cada jornada minha possível.

AGRADECIMENTOS

Agradeço, em primeiro lugar, ao meu orientador, Prof. Dr. Dilson Lucas Pereira, pela excelente orientação, pela paciência ao longo de todo o processo e pela confiança depositada no desenvolvimento deste trabalho.

Ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Lavras (UFLA), bem como à própria UFLA, que desde a graduação até o mestrado me proporcionou a estrutura acadêmica necessária para minha formação.

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo apoio e fomento que contribuíram para a realização deste trabalho.

Aos meus pais, Mario e Gilda, por toda a base, incentivo e apoio incondicional ao longo da minha trajetória.

À minha namorada, Ana Paula, pelo apoio constante e pela compreensão durante toda a jornada do mestrado.

Ao meu primo Júlio, por acreditar com entusiasmo no meu projeto e sempre me incentivar a seguir em frente.

À professora Evelise, minha orientadora na graduação, que teve papel fundamental no início da minha jornada na programação e na formação que tornou possível chegar até aqui.

Aos professores Luiz Merschmann, Paulo Afonso e Mayron, cujos ensinamentos e contribuições foram fundamentais ao longo do mestrado.

À Josiane, pela dedicação e apoio na resolução de questões burocráticas relacionadas à defesa.

Por fim, agradeço aos colegas Danilo e João, pela companhia durante as aulas da pós-graduação.

"Quanto maior o artista, maior a dúvida; uma confiança perfeita é concedida aos menos talentosos como prêmio de consolação."

(Robert Hughes)

RESUMO

O futebol, o esporte mais popular do mundo, é marcado por sua alta imprevisibilidade, o que dificulta a montagem de elencos, as escolhas táticas e a seleção de jogadores para cada partida. Este estudo explora o uso de técnicas de Aprendizado de Máquina (AM) e Pesquisa Operacional (PO) como ferramentas de apoio à tomada de decisão no contexto esportivo. O objetivo é desenvolver um modelo preditivo capaz de estimar o desempenho dos clubes com base em dados estatísticos individuais dos jogadores. A partir dessas previsões, são aplicados algoritmos de otimização para orientar estratégias de contratações, permitindo decisões mais eficientes e fundamentadas em dados. Essa abordagem visa reduzir a subjetividade nos processos de gestão esportiva, promovendo maior assertividade nas decisões de mercado por parte dos clubes.

Palavras-chave: futebol; aprendizado de máquina; pesquisa operacional; otimização; análise de esportes; montagem de elenco.

ABSTRACT

Football, the most popular sport in the world, is marked by a high degree of unpredictability, which makes squad building, tactical planning, and player selection particularly challenging. This study explores the use of Machine Learning (ML) and Operations Research (OR) techniques as decision-support tools in the sports context. The objective is to develop a predictive model capable of estimating club performance based on individual player statistics. These predictions are then used as inputs for optimization algorithms aimed at guiding player recruitment strategies, enabling more efficient and data-driven decisions. This approach seeks to reduce subjectivity in sports management processes, promoting greater accuracy in market decisions and contributing to a more strategic, evidence-based decision-making framework within football clubs.

Keywords: football; machine learning; operations research; optimization; sports analytics; squad building.

INDICADORES DE IMPACTO

O presente trabalho apresenta impactos predominantemente tecnológicos e econômicos, com desdobramentos sociais em potencial, ao propor uma abordagem baseada em aprendizado de máquina e otimização para apoio à tomada de decisão na montagem de elencos no futebol. A metodologia desenvolvida integra técnicas de redução de dimensionalidade, redes neurais artificiais e heurísticas de busca local em um pipeline capaz de simular cenários de contratação sob restrições orçamentárias, contribuindo para a redução da imprevisibilidade associada a decisões tradicionalmente baseadas em critérios subjetivos. Do ponto de vista tecnológico, o estudo fortalece a aplicação da ciência de dados no contexto esportivo, oferecendo uma ferramenta replicável por clubes, analistas de desempenho e departamentos de scouting. Sob a perspectiva econômica, os resultados indicam potencial para otimizar a alocação de recursos financeiros, mitigando riscos em contratações e promovendo maior eficiência na gestão de elencos, especialmente em organizações com limitações orçamentárias. Os impactos sociais são considerados indiretos, uma vez que a melhoria na gestão esportiva pode influenciar positivamente a competitividade das equipes, a valorização de atletas e o engajamento de torcedores, além de contribuir para a formação de profissionais qualificados na interface entre tecnologia e esporte. O trabalho não apresenta caráter extensionista direto, mas possui potencial de aplicação prática em instituições esportivas e empresas do setor, com abrangência nacional e internacional. Em termos de classificação temática, enquadra-se principalmente na área de Tecnologia e Produção, com interfaces nas áreas de Educação e Trabalho. Ademais, a pesquisa apresenta alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, especialmente o ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico) e o ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), ao promover inovação tecnológica e maior eficiência econômica no contexto esportivo.

INDICADORES DE IMPACTO

This work presents predominantly technological and economic impacts, with potential social implications, by proposing an approach based on machine learning and optimization to support decision-making in football squad building. The developed methodology integrates dimensionality reduction techniques, artificial neural networks, and local search heuristics into a unified pipeline capable of simulating transfer scenarios under budget constraints, contributing to reducing the uncertainty traditionally associated with subjective decision-making processes. From a technological perspective, the study advances the application of data science in the sports domain, providing a framework that can be adopted by clubs, performance analysts, and scouting departments. From an economic standpoint, the results indicate potential to optimize financial resource allocation, mitigating risks in player recruitment and promoting more efficient squad management, particularly in organizations with limited budgets. The social impacts are considered indirect, as improvements in sports management may positively influence team competitiveness, player valuation, and fan engagement, in addition to contributing to the training of professionals at the intersection of technology and sports. Although the work does not present a direct extension component, it has practical application potential in sports institutions and industry-related organizations, with both national and international scope. In terms of thematic classification, it is primarily aligned with the area of Technology and Production, with secondary connections to Education and Work. Furthermore, the research aligns with the United Nations Sustainable Development Goals, particularly SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) and SDG 9 (Industry, Innovation and Infrastructure), by fostering technological innovation and improving economic efficiency in the sports context.

LISTA DE FIGURAS

Figura 3.1 – Uma Figura de Exemplo 25

Figura 4.1 – Leão do site CTAN estudando TEX 36

Figura 5.1 – Inserindo ítem no glossário e o referindo no texto 39

LISTA DE TABELAS

Tabela 3.1 – Exemplo de Tabela Flutuante com Fonte 27
Tabela 3.2 – Exemplo de Tabela com recursos avançados 29

Tabela 4.1 – Exemplo de Tabela 37

LISTA DE SIGLAS

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

LISTA DE SÍMBOLOS

γ Um número gama

α um número alfa

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 16
2 OBJETIVOS 19
2.1 Objetivo Geral 19
2.2 Objetivos Específicos 19
3 UTILIZANDO LaTeX 21
3.1 O Básico Sobre Comandos LaTeX 21
3.2 Adicionando arquivos no documento principal 22
3.3 Comandos de Texto 23
3.4 Figuras 24
3.5 Ambientes Tabulares 26
3.5.1 Formatação Avançada 28
3.6 Elementos Matemáticos 29
3.6.1 Símbolos e Estruturas Comuns 30
3.6.2 Pacote `amsmath` 31
3.6.3 Exemplo de Equação 31
3.7 Usando Referências 32
3.7.1 Arquivo `.bib` 32
3.7.2 Citando no Texto 32
3.7.3 Gerando Lista de Referências 33
4 UTILIZANDO A CLASSE NO FORMATO DA UFLA 34
4.1 Sobre as Seções (seção secundária) 34
4.1.1 Sobre as Seções (seção terciária com texto extra comicamente grande para testar como será a quebra de linha do título) 34
4.1.1.1 Sobre as Seções (seção quaternária) 34
4.1.1.1.1 Sobre as Seções (seção quinária) 34
4.2 Alíneas e Subalíneas 35
4.3 Figuras, Ilustrações e etc 36
4.4 Quadros e Tabelas 37
4.5 Padrão das Referências 38
5 LISTAS, GLOSSÁRIO E ÍNDICE 39
6 CONCLUSÃO 42

REFERÊNCIAS 43
GLOSSÁRIO 44
ANEXOS 45
APÊNDICES 47
ÍNDICE REMISSIVO 48

1 INTRODUÇÃO

Futebol é o esporte mais popular do mundo (Almulla *et al.*, 2023). Nas últimas décadas, sua evolução tecnológica e analítica tem sido notável, acompanhada por um crescimento expressivo nos lucros gerados pelas atividades esportivas (Rodrigues; Pinto, 2023). No entanto, o futebol é um esporte altamente imprevisível. Um exemplo notável dessa imprevisibilidade foi a surpreendente conquista da English Premier League (EPL) pelo Leicester City em 2016, um feito que surpreendeu especialistas e torcedores em todo o mundo (Baboota; Kaur, 2019).

Dada a relevância econômica e o impacto do futebol como forma de entretenimento, pesquisadores da academia e profissionais da indústria têm se dedicado ao desafio de prever seus resultados (Baboota; Kaur, 2019). O crescimento do mercado de apostas reflete essa busca, impulsionando também os lucros da indústria de prognósticos esportivos (Rodrigues; Pinto, 2023). Para se ter uma noção da magnitude econômica do futebol, entre 1º de junho e 1º de setembro de 2023, as transferências de jogadores movimentaram R$ 36,6 bilhões, conforme relatório divulgado pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) (GLOBO Esporte, 2023). No Brasil, em 2025, a janela de transferências da Série A brasileira bateu a marca de R$ 1 bilhão em movimentações financeiras (GLOBO Esporte, 2025).

No campo da Ciência da Computação, diversos estudos têm explorado técnicas de análise de dados e estatística com o objetivo de modelar padrões e realizar predições em ambientes complexos. Um exemplo relevante é o estudo de Joseph, Fenton e Neil (2006), que investigou o uso de redes Bayesianas e outras técnicas de Aprendizado de Máquinas (AM) para prever resultados do Tottenham Hotspur entre 1995 e 1997. Outro caso notável de aplicação de dados no futebol envolve o Brighton & Hove Albion, clube inglês que, sob a gestão de Tony Bloom, implementou uma estratégia fortemente orientada por análises estatísticas para recrutamento e tomada de decisões. Essa filosofia refletiu-se diretamente na política de transferências do clube, com a identificação sistemática de atletas subvalorizados no mercado. Entre os exemplos mais emblemáticos está Moisés Caicedo, contratado junto ao Independiente Del Valle em 2021 por cerca de £4,5 milhões e negociado com o Chelsea em 2023 por valores próximos a 115 milhões €, tornando-se uma das maiores vendas da história da EPL (BBC Sport, 2023; CNN Brasil, 2023). O mesmo caso de altos lucros em revendas se aplica a outros jogadores, como Alexis Mac Allister e Marc Cucurella, abordagem que permitiu que o Brighton se consolidasse como um dos clubes mais eficientes do mercado de transferências da EPL, reinvestindo

os recursos obtidos e mantendo a competitividade sustentável na elite do futebol inglês (Olley, 2023).

Na literatura acadêmica, observa-se que a maioria dos trabalhos envolvendo AM no futebol concentra-se na previsão de resultados de partidas, probabilidades de vitória ou otimização de ganhos no contexto de apostas esportivas. Em contraste, menos estudos direcionam esforços à construção e otimização de elencos com foco na avaliação e seleção de jogadores (Abidin, 2021). Essa lacuna é particularmente relevante, uma vez que a escolha de um atleta para compor um elenco envolve a análise simultânea de múltiplos parâmetros técnicos, físicos e mentais, além de fatores contextuais como estilo de jogo da equipe, liga disputada e momento da carreira do jogador (Abidin, 2021). A natureza não determinística inerente ao futebol torna esse processo ainda mais desafiador, pois mesmo contratações que aparentam ser ideais sob múltiplos critérios podem não atingir o desempenho esperado.

Segundo Ian Graham (2024), uma transferência pode ser considerada um sucesso se o jogador iniciar 50% das partidas nas primeiras duas temporadas ("The 50% rule"). Considerando todas as transferências de mais de € 10 milhões que ocorreram na EPL entre os anos de 1992 e 2021, perto da metade (46%) não atingiram o critério estabelecido e, portanto, podem ser classificadas como falhas (Graham, 2024). Entre os principais fatores associados a esses insucessos, destacam-se:

1. O jogador atual é melhor que o novo jogador;
2. O jogador não é tão bom quanto se pensava inicialmente;
3. O jogador não se encaixa no estilo do time;
4. O jogador joga fora de posição;
5. O técnico não aprova o jogador;
6. O jogador tem problemas de condicionamento físico ou pessoais.

Nos últimos anos, o AM tem ampliado significativamente a capacidade de análise de dados esportivos, permitindo a identificação de padrões antes imperceptíveis em grandes volumes de informação. Técnicas avançadas vêm sendo aplicadas para estimar desde a probabilidade de vitória em uma partida até o impacto de decisões táticas ao longo de uma temporada. Entretanto, tais modelos não eliminam a incerteza inerente ao futebol, atuando como ferramentas

de apoio à tomada de decisão humana, com o objetivo de reduzir riscos e embasar escolhas estratégicas.

Neste contexto, o presente trabalho investiga o uso de modelos preditivos para converter estatísticas históricas de desempenho individual em estimativas de desempenho esperado de jogadores quando inseridos em contextos específicos de equipe e temporada. Diferentemente de abordagens voltadas à previsão direta de resultados de partidas ou à avaliação de talento de forma isolada, a proposta concentra-se na análise contextualizada do jogador como parte de um sistema coletivo. As previsões geradas são utilizadas como subsídio em um processo de simulação e avaliação de cenários de contratação, visando apoiar decisões de mercado no futebol profissional de forma orientada por dados e alinhada a critérios de eficiência esportiva e financeira.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

O presente estudo tem como objetivo principal desenvolver e validar um modelo de AM capaz de prever o desempenho de equipes de futebol a partir de dados estatísticos de desempenho individual de jogadores. Neste trabalho, entende-se por desempenho a pontuação esperada de uma equipe ao longo de uma temporada de uma competição esportiva.

Entretanto, o objetivo central não se limita ao desenvolvimento do modelo preditivo em si. Pretende-se que tal modelo seja utilizado como componente de algoritmos de otimização voltados ao apoio à tomada de decisão na montagem de elencos. Em particular, seja f o modelo de AM obtido e seja X um arranjo contendo as *features* correspondentes ao elenco de um determinado time. Embora o modelo possa ser utilizado para prever o desempenho de equipes existentes, uma vez treinado ele também pode ser empregado para estimar o desempenho de equipes hipotéticas.

Dessa forma, considere P o conjunto de todos os elencos X' que podem ser obtidos a partir do elenco atual X por meio da contratação de novos jogadores, respeitando um determinado orçamento disponível. O objetivo passa então a ser identificar, dentre todas as combinações possíveis de jogadores em P, aquela que maximiza o desempenho previsto pelo modelo de AM. Formalmente, busca-se resolver o problema

$$\max_{X' \in P} f(X').$$

Observa-se, portanto, que o problema estudado configura um problema de otimização combinatória, no qual o modelo de AM desempenha o papel de função objetivo.

2.2 Objetivos Específicos

Com o intuito de atingir o objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

1. Coletar, estruturar e processar dados históricos de jogadores e partidas, abrangendo múltiplas temporadas, garantindo a qualidade e a integridade das informações utilizadas no desenvolvimento dos modelos preditivos.

2. Desenvolver uma metodologia para quantificar o impacto individual dos jogadores, combinando estatísticas históricas ao longo das temporadas por meio de um sistema de ponderação temporal, priorizando desempenhos mais recentes.

3. Construir modelos de AM para prever o desempenho agregado de uma equipe em uma determinada temporada, considerando a composição do elenco e os dados históricos dos jogadores.

4. Validar a eficácia dos modelos preditivos, comparando as estimativas com os resultados reais de temporadas subsequentes, utilizando métricas estatísticas como erro médio absoluto (MAE) e coeficiente de determinação (R^2).

5. Desenvolver modelos simples de otimização baseados no modelo de AM selecionado, visando a identificação de combinações de jogadores que maximizem o desempenho esperado da equipe sob restrições de mercado.

Ao integrar técnicas de AM e otimização, este estudo busca fornecer uma ferramenta analítica de apoio à decisão para a montagem de elencos no futebol profissional, contribuindo para práticas de gestão esportiva orientadas por dados.

3 UTILIZANDO LaTeX

Esta seção apresenta o uso básico sobre a linguagem LaTeX e age como um ponto de partida para quem está começando a criar documentos com essa ferramenta. O LaTeX é um sistema de preparação de documentos que se destaca pela sua capacidade de criar documentos com alta qualidade tipográfica e estrutural. Sua força reside em uma série de elementos fundamentais que, combinados, permitem ao usuário ter controle granular sobre a aparência e a organização do conteúdo.

3.1 O Básico Sobre Comandos LaTeX

Os **comandos** são a espinha dorsal do LaTeX. Eles são instruções que ditam como o texto e outros elementos devem ser processados e formatados. A maioria dos comandos começa com uma barra invertida (`\`) e é seguida pelo nome do comando. Os comandos podem ser organizados em:

a) **comandos sem argumentos:** são simples chamadas para uma ação. Exemplos incluem `\maketitle` (para gerar o título do documento, se definido) ou `\newpage` (para iniciar uma nova página);

b) **comandos com argumentos obrigatórios:** esses comandos exigem que você forneça informações específicas entre chaves (`{}`). Um exemplo clássico é:

```
\section{Título da Seção}
```

Onde "Título da Seção"é o argumento que define o nome da seção;

c) **comandos com argumentos opcionais:** além dos argumentos obrigatórios, alguns comandos podem aceitar **opções** entre colchetes (`[]`). Essas opções modificam o comportamento padrão do comando. Por exemplo:

```
\includegraphics[scale=0.3]{imgs/exemplo}
```

O valor `scale=0.3` é uma opção para definir que a imagem deve ter 30% do seu tamanho original;

d) **comentários:** além dos comandos, existem também os comentários, representados pelo sinal porcentagem (`%`). Eles dizem para o interpretador do código que ignore todo o texto após o sinal. Em alguns casos (como quebras de linhas após abertura de chaves), utiliza-se o sinal `%` para que não haja espaços horizontais desnecessários.

3.2 Adicionando arquivos no documento principal

Em projetos LaTeX, é comum ter um arquivo principal, onde se cria-se o preâmbulo (o que vem antes do `\begin{document}`), estabelece-se a classe do documento, importa-se os pacotes e os configura. Para manter este arquivo o mais bem organizado e sucinto possível, recomenda-se que as seções, anexos e apêndices sejam colocados em arquivos externos próprios e importados para o arquivo principal utilizando os comandos `\include{arquivo}` ou `\input{arquivo}`. Esses comandos têm algumas importantes semelhanças e diferenças:

a) **semelhanças:** Ambos os comandos agem como um "copia e cola", adicionando o código dos arquivos externos ao arquivo principal sem a criação de nenhum ambiente especial. Dessa forma, caso não seja criado um ambiente especial manualmente, todas as configurações do arquivo principal são mantidas nos externos e todas as alterações feitas nos externos serão adicionadas ao ambiente principal. Além disso, o caminho usado nos arquivos externos é o mesmo do principal, por exemplo: se o arquivo principal está na pasta **`projeto`**, as imagens estão contidas na pasta **`projeto/imgs`** e um arquivo externo está em **`projeto/secoes`**, no arquivo externo as imagens serão acessadas em **`imgs`** e não em **`../imgs`**;

b) **diferenças:** esses comandos diferem, principalmente em como os conteúdos são adicionados:

   - **`input:`** os códigos externos são adicionados "como são", ou seja, o comando funciona diretamente como um "copia e cola" automático e pode ser adicionado em qualquer lugar do código, até mesmo aninhados dentro dos arquivos externos;
   - **`include:`** o comando `include` também insere códigos externos, mas os processa de maneira diferente. Ele sempre inicia uma nova página antes do conteúdo importado e não pode ser aninhado. Assim, é ideal que seja usado somente para elementos que comecem uma nova página, como capítulos de livros e seções primárias de trabalhos acadêmicos no formato da ABNT.

3.3 Comandos de Texto

O LaTeX oferece uma rica coleção de comandos dedicados à **formatação e estilização do texto**. Esses comandos permitem controlar a aparência do texto, como o estilo da fonte, o tamanho e a ênfase. Aqui estão alguns dos comandos de texto mais frequentemente utilizados:

a) **ênfase e estilo da fonte:**
   - `\textbf{texto}`: produz texto em **negrito**;
   - `\textit{texto}`: produz texto em *itálico*;
   - `\texttt{texto}`: produz texto em `monoespaçado` (fonte de máquina de escrever), útil para código ou nomes de arquivos;
   - `\textsf{texto}`: produz texto em sans-serif (sem serifa);
   - `\underline{texto}`: sublinha o texto;
   - `\emph{texto}`: aplica *ênfase* ao texto. A forma como a ênfase é aplicada (itálico, negrito, etc.) pode depender do contexto e da classe do documento;
   - `\textsc{texto}`: gera texto em SMALLCAPS. Comum em nomes de algoritmos.

b) **tamanho da fonte:** o LaTeX possui uma série de comandos para alterar o tamanho da fonte de forma relativa ao tamanho base do documento. É importante notar que estes comandos não aceitam argumentos e afetam todo o texto subsequente até que outro comando de tamanho seja utilizado, ou até o fim de um grupo delimitado por chaves:
   - `\tiny`: texto muito pequeno;
   - `\scriptsize`: texto bem pequeno;
   - `\footnotesize`: texto pequeno;
   - `\small`: texto um pouco menor que o normal;
   - `\normalsize`: tamanho de texto padrão (geralmente o padrão);
   - `\large`: texto grande;
   - `\Large`: texto maior;
   - `\LARGE`: texto ainda maior;
   - `\huge`: texto enorme;
   - `\Huge`: texto realmente enorme.

   Para esse template, o comando mais importante é o `\small`, que gera texto em 11pt, utilizado para notas, indicar a fonte de figuras e etc;

c) **quebras de linha e espaçamento:**
   - `\\`: força uma quebra de linha;
   - `\newline`: também força uma quebra de linha, mas é mais robusto em alguns contextos;
   - `\linebreak`: sugere um ponto de quebra de linha, mas permite ao LaTeX ignorá-lo se não for ideal;
   - `\hspace{comprimento}`: insere um espaço horizontal com o comprimento especificado (ex: `\hspace{1cm}`);
   - `\vspace{comprimento}`: insere um espaço vertical com o comprimento especificado (ex: `\vspace{0.5cm}`).

d) **listas e tabulações simples (para texto corrido):** embora existam ambientes específicos para listas (`itemize`, `enumerate`) e tabelas (`tabular`), para alinhamentos simples em texto corrido, podem ser usados:
   - `\quad` e `\qquad`: inserem espaços horizontais fixos maiores;
   - `\tabto{posição}`: para alinhar texto em uma posição específica, embora seja mais complexo e menos comum para iniciantes.

O domínio desses comandos de texto permite um controle preciso sobre a apresentação visual do seu documento, garantindo que a mensagem seja transmitida com a clareza e o impacto desejados.

3.4 Figuras

A inclusão de **figuras** é um aspecto fundamental em muitos documentos, especialmente em trabalhos acadêmicos, relatórios técnicos e apresentações; a Figura 3.1 é um exemplo de uma figura adicionada ao documento. LaTeX, em conjunto com o pacote `graphicx`, oferece um controle robusto sobre a inserção, posicionamento e legendagem de imagens:

a) **o ambiente `figure`:** figuras no LaTeX são geralmente inseridas dentro do ambiente `figure`. Este é um ambiente "flutuante", o que significa que o LaTeX pode mover a figura para uma posição ideal na página para evitar quebras de página embaraçosas e garantir uma boa legibilidade. Em um comando:

```
\begin{figure}[posicionamento]
   % Conteúdo da figura aqui
\end{figure}
```

Figura 3.1 – Uma Figura de Exemplo

Fonte: fonte da figura (domínio público)

As opções de posicionamento entre colchetes (`[]`) sugerem ao LaTeX onde tentar posicionar a figura:

- `h` (here): tenta colocar a figura exatamente onde ela aparece no código;
- `t` (top): coloca a figura no topo da página;
- `b` (bottom): coloca a figura na parte inferior da página;
- `p` (page): coloca a figura em uma página separada dedicada a figuras e tabelas;
- `H` (here, force): força a figura a ficar exatamente onde ela é colocada no código (requer o pacote 'float'). Use com cautela.

b) **o comando** `\includegraphics{}`**:** este é o comando principal para inserir arquivos de imagem. Ele deve ser usado dentro do ambiente `figure`.

```
\includegraphics[opcoes]{nome_do_arquivo}
```

As opções são especificadas entre colchetes (`[]`) e permitem controlar o tamanho e a rotação da imagem:

- `width=largura`: define a largura da imagem (ex: `width=0.8\linewidth` para 80% da largura da linha);
- `height=altura`: define a altura da imagem;

- `scale=fator`: redimensiona a imagem por um fator (ex: `scale=0.5` para metade do tamanho original);
- `angle=graus`: rotaciona a imagem pelos graus especificados.

Os formatos de imagem suportados dependem do compilador LaTeX que você está usando. Por exemplo: PDFLaTeX (o mais comum; usado pelo Overleaf) suporta PDF, PNG, JPG; LaTeX tradicional suporta EPS. Para gráficos e diagramas, formatos vetoriais, como PDF e EPS, são preferidos.

c) **legendas e rótulos:**
   - `\caption{Texto da Legenda}`: adiciona um título à figura. É fundamental para descrever o conteúdo da imagem e garantir que ela seja incluída na lista de figuras;
   - `\label{chave_referencia}`: cria um rótulo único para a figura. Isso permite referenciá-la em qualquer parte do texto usando `\ref{chave_referencia}` (que gerará o número da figura) ou `\autoref{chave_referencia}` (que gerará "Figura X"). Por exemplo, podemos referir à imagem de exemplo como Figura 3.1 e o texto resultante, em PDF, redirecionará para a figura em questão quando clicado.

d) **centralizando figuras:** é comum centralizar figuras na página para uma melhor apresentação. Isso pode ser feito usando o comando `\centering` dentro do ambiente `figure`:

```
\begin{figure}[!htb]
   \centering
   \caption{Uma Figura de Exemplo}\label{fig:exemplo}
   \includegraphics[scale=0.3]{imgs/exemplo}
   \fonte{fonte da figura (domínio público)} %Fonte da
      imagem
\end{figure}
```

A correta utilização desses comandos e ambientes para figuras garante que suas ilustrações sejam incorporadas de forma profissional e acessível, complementando o conteúdo textual do seu documento.

3.5 Ambientes Tabulares

Tabelas são elementos cruciais para apresentar dados de forma organizada e legível em documentos científicos e acadêmicos. No LaTeX, a criação de elementos tabulares é feita prin-

Tabela 3.1 – Exemplo de Tabela Flutuante com Fonte

Cabeçalho 1	Cabeçalho 2	Cabeçalho 3
Item 1	Valor A	Nota X
Item 2	Valor B	Nota Y

Fonte: original

cipalmente através do ambiente `tabular`, que oferece um controle preciso sobre a formatação e o alinhamento do conteúdo.

A estrutura fundamental de uma tabela em LaTeX envolve o ambiente `tabular` e o uso de especificadores para definir o alinhamento das colunas e as linhas divisórias. Veja um exemplo simples do código que gera a Tabela 3.1[1]:

```
\begin{tabular}{l | c r}
   \hline
   Cabeçalho 1 & Cabeçalho 2 & Cabeçalho 3 \\
   \hline
   Item 1 & Valor A & Nota X \\
   Item 2 & Valor B & Nota Y \\
   \hline
\end{tabular}
```

Nesse exemplo:

a) `\begin{tabular}{...}` e `\end{tabular}` delimitam o ambiente da tabela.

b) os caracteres dentro das chaves `{...}` definem a formatação das colunas:

- `l` (left): alinha o conteúdo à esquerda;
- `c` (center): centraliza o conteúdo;
- `r` (right): alinha o conteúdo à direita;
- `|`: adiciona uma linha vertical entre as colunas.

c) `&` é usado para separar o conteúdo de cada célula em uma linha;

d) `\\` indica o fim de uma linha e o início da próxima;

e) `\hline` insere uma linha horizontal que abrange toda a largura da tabela.

Para que sua tabela seja tratada como um "float" (flutuante), permitindo que o LaTeX decida a melhor posição para ela no documento, e para que você possa adicionar uma legenda

[1] **IMPORTANTE:** a Tabela 3.1 é unicamente um exemplo de como tabelas funcionam em LaTeX e **não** segue o padrão da UFLA. Veja a Seção 4.4 para mais informações.

e referenciá-la, você deve encapsular o ambiente `tabular` dentro de um ambiente `table` ou `quadro`:

```
\begin{table}[h!]
   \centering
   \caption{Exemplo de Tabela Flutuante com Fonte}
   \label{tab:exemplo}
   \begin{tabular}{l | c r}
      \hline
      Cabeçalho 1 & Cabeçalho 2 & Cabeçalho 3 \\
      \hline
      Item 1 & Valor A & Nota X \\
      Item 2 & Valor B & Nota Y \\
      \hline
   \end{tabular}
   \vspace{.3cm}
   \fonte{original}
\end{table}
```

Os comandos usados e suas explicacões são:

a) `\begin{table}[h!]` e `\end{table}`: delimitam o ambiente flutuante da tabela. As opções entre colchetes, como `[h!]`, sugerem ao LaTeX a preferência de posicionamento (`h` para "here" - aqui, `!` para "definitivamente aqui se possível"). Outras opções incluem `t` (top - topo da página), `b` (bottom - base da página) e `p` (page of floats - página dedicada a flutuantes);

b) `\centering`: centraliza a tabela na página;

c) `\caption{...}`: adiciona um título à tabela;

d) `\label{...}`: permite criar uma referência cruzada para a tabela usando `\ref{tab:exemplo}` no texto, que será automaticamente gerada, com o número e *link* atualizados, por exemplo: Tabela 3.1;

e) `\fonte{...}`: usado para criar o texto da fonte. Deve vir após o `\end{tabular}` e é ideal que tenha um espaço `\vspace{0.3cm}` entre eles.

3.5.1 Formatação Avançada

O LaTeX oferece diversas opções avançadas para customizar suas tabelas, incluindo:

a) **linhas horizontais parciais:** use `\cline{i-j}` para desenhar uma linha horizontal apenas das colunas `i` a `j`;

Tabela 3.2 – Exemplo de Tabela com recursos avançados

Cabeçalho 2 linhas	**Cabeçalho 2 colunas**	
	Cabeçalho 2	**Cabeçalho 3**
Item de valor um	Valor A	Nota X
Item de valor dois	Valor B	Nota Y

Fonte: original

b) **células mescladas:** o pacote `multirow` permite mesclar células verticalmente (`\multirow{num_linhas}{largura}{conteúdo}`) e o `multicolumn` horizontalmente (`\multicolumn{num_colunas}{alinhamento}{conteúdo}`);

c) **espaçamento:** é possível ajustar o espaçamento entre linhas e colunas, além de usar pacotes como `booktabs` para criar tabelas com uma aparência mais profissional, focando em linhas mais finas e espaçamento aprimorado para melhorar a legibilidade.

A Tabela 3.2 é um exemplo de tabela que utiliza recursos avançados.

Aprender a manipular tabelas no LaTeX pode parecer complexo no início, mas o controle que ele oferece resulta em documentos com um visual extremamente polido e profissional, mantendo a consistência em todo o seu trabalho.

3.6 Elementos Matemáticos

Lidar com equações e símbolos complexos é uma das maiores vantagens do LaTeX. Para inserir elementos matemáticos, você precisa estar em um **ambiente matemático**. Existem dois tipos principais de ambientes matemáticos:

a) **matemática em linha (inline math):** usada para equações curtas e símbolos que aparecem dentro do texto. Para entrar neste modo, você pode usar os delimitadores `$$` ou `\( ... \)`.

   Por exemplo: a frase "a equação $E = mc^2$ é famosa. Ou, alternativamente, a equação $E = mc^2$ é famosa" pode ser escrita com:

```
A equação $E=mc^2$ é famosa. Ou, alternativamente, a
equação \(E=mc^2\) é famosa.
```

b) **matemática em exibição (display math):** usada para equações maiores que precisam de uma linha própria e que muitas vezes são numeradas. Para entrar neste modo, você pode usar os delimitadores `$$` ou `\[ ... \]`. A maneira mais comum e recomendada é usar o ambiente `equation` ou `align` (do pacote `amsmath`).

Por Exemplo:

```
$$
   \int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)
$$
```

Ou, preferencialmente:

```
\begin{equation}
   \int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)
\end{equation}
```

O ambiente `equation` numera automaticamente a equação. Se você não quiser numerar, use `equation*`.

3.6.1 Símbolos e Estruturas Comuns

LaTeX oferece uma vasta gama de símbolos e estruturas matemáticas. Aqui estão alguns dos mais utilizados:

a) **expoentes e subscritos:** use `^` para expoentes e `_` para subscritos. Se houver mais de um caractere, agrupe-os com chaves `{}`:

Exemplo: x^2, a_{ij}, $e^{i\pi}$.

```
   $x^2$, $a_{ij}$, $e^{i\pi}$
```

b) **frações:** use `\frac{numerador}{denominador}`:

Exemplo: $\frac{1}{2}$, $\frac{x+y}{x-y}$.

```
   $\frac{1}{2}$, $\frac{x+y}{x-y}$
```

c) **raízes:** use `\sqrt{argumento}` para raiz quadrada e `\sqrt[n]{argumento}` para a raiz n-ésima:

Exemplo: $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{x^2+y^2}$.

```
   $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{x^2+y^2}$
```

d) **somas e integrais:** use `\sum` para somatórios e `\int` para integrais. Os limites inferior e superior são adicionados com _ e ^, respectivamente:

Exemplo: $\sum_{i=1}^{n} i^2$, $\int_a^b x^2\,dx$.

```
$\sum_{i=1}^n i^2$, $\int_a^b x^2 \, dx$
```

e) **parênteses, colchetes e chaves ajustáveis:** para que os delimitadores se ajustem ao tamanho do conteúdo interno, use `\left(` e `\right)`, `\left[` e `\right]`, ou `\left\{` e `\right\}`:

Exemplo: $\left(\frac{1}{2}\right)$, $\left[\sum_{i=1}^{n} x_i\right]$.

```
$\left(\frac{1}{2}\right)$,
    $\left[\sum_{i=1}^n x_i\right]$
```

f) **letras gregas:** basta digitar o nome da letra com uma barra invertida antes (a primeira letra maiúscula para a versão maiúscula):

Exemplo: α, β, Γ, Δ.

```
$\alpha$, $\beta$, $\Gamma$, $\Delta$
```

g) **operadores matemáticos:** existem comandos para operadores como `\sin`, `\cos`, `\log`, `\lim`, etc:

Exemplo: $\sin(x)$, $\log_2(x)$,$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x}$.

```
$\sin(x)$, $\log_2(x)$,
    $\lim_{x \to 0}\frac{\sin x}{x}$
```

3.6.2 Pacote `amsmath`

Para composições matemáticas mais avançadas e eficientes, é altamente recomendável incluir o pacote `amsmath` no preâmbulo do seu documento (`\usepackage{amsmath}`). Ele oferece ambientes como `align` para alinhar múltiplas equações, `gather` para agrupar equações e muitos outros comandos úteis.

3.6.3 Exemplo de Equação

Abaixo, temos um exemplo de uma equação, utilizando o ambiente `equation`, que pode ser referenciada como Equação 3.1:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f^{(n)}(x) \ \frac{(x-a)^n}{n!} \tag{3.1}$$

3.7 Usando Referências

Para gerenciar referências bibliográficas de forma eficiente no LaTeX, pode-se utilizar o BibTeX. Ele permite que você mantenha sua bibliografia em um arquivo separado, tornando o processo de citação e a geração da lista de referências muito mais organizado e automatizado.

3.7.1 Arquivo `.bib`

Primeiro, é necessário um arquivo com a extensão `.bib` (por exemplo, `refbib.bib`). Neste arquivo, devem ser definidas todas as entradas bibliográficas usando um formato específico do BibTeX. É comum publicações online disponibilizarem entradas BibTeX prontas. O exemplo de uma entrada é:

```
@Book{Bookchin:1982, % identificador
   title     = {The Ecology of Freedom},
   author    = {Murray Bookchin},
   year      = 1982,
   publisher = {The Anarchist Library}
   url       = {https://theanarchistlibrary.org/library/murray-
      bookchin-the-ecology-of-freedom}
}
```

Existem diversos tipos de entrada (como `@book`, `@inproceedings`, `@misc`) e campos obrigatórios/opcionais para cada um.

3.7.2 Citando no Texto

Para citar uma referência em seu texto, basta usar o comando `\cite{chave}`, onde chave é o identificador único que você definiu no seu arquivo `.bib`, e o sistema já faz todo o trabalho da formatação e adição na lista de referências.

Por exemplo, “Exemplo da citação com cite: (**??**).” tem código:

```
Exemplo da citação com cite: \cite{Bookchin:1982}.
```

3.7.3 Gerando Lista de Referências

A lista de referências será gerada automaticamente no local onde você inserir o comando `\bibliography{nomedoarquivo}`. Com `nomedoarquivo` sendo o nome do seu arquivo `.bib` (sem a extensão). As referências podem assumir diferentes estilos que podem ser alterados com o comando `\bibliographystyle{estilo}`, com o estilo `plain`, por exemplo, gerando referências simples e enumeradas.

4 UTILIZANDO A CLASSE NO FORMATO DA UFLA

Agora que já temos o conhecimento básico sobre como a linguagem LaTeX funciona, podemos nos aprofundar nos detalhes de como utilizar esse template (e, especialmente, a classe `templufla`) para gerar documentos padronizados de alta qualidade.

4.1 Sobre as Seções (seção secundária)

4.1.1 Sobre as Seções (seção terciária com texto extra comicamente grande para testar como será a quebra de linha do título)

4.1.1.1 Sobre as Seções (seção quaternária)

4.1.1.1.1 Sobre as Seções (seção quinária)

Um dos fatores fundamentais no desenvolvimento de um trabalho acadêmico é sua organização. Na normalização da UFLA e da ABNT, os trabalhos podem ter formato de livro, como esse template, mas devem ser divididos em seções, não em capítulos e todo o texto pode ser dividido até a seção quinária.

No template, dispõem-se comandos para realizar tal divisão automaticamente, mas com uma importante observação: a seção primária utiliza o comando `\chapter`. Isso foi feito para simplificar a migração de versões mais antigas e provavelmente será alterado no futuro. Abaixo estão listados os comandos de seccionamento disponíveis:

a) `\chapter`: cria uma seção primária, que pode ser referenciada como Capítulo 4;
b) `\section`: cria uma seção secundária, que pode ser referenciada como Seção 4.1;
c) `\subsection`: cria uma seção terciária, que pode ser referenciada como Subseção 4.1.1;
d) `\subsubsection`: cria uma seção quaternária, que pode ser referenciada como Subsubseção 4.1.1.1;
e) `\subsubsubsection`: cria uma seção quinária, que pode ser referenciada como Seção 4.1.1.1.1.

4.2 Alíneas e Subalíneas

Segundo a normalização (**??**), "as alíneas são usadas quando se deseja enumerar diversos assuntos de uma seção sem título próprio. Quando necessário, a alínea pode ser dividida em subalíneas."

Nesse template, para listar elementos com alíneas, deve-se usar o ambiente **alineas**, que pode ser aninhado para criar subalíneas:

```
\begin{alineas}% [labelsep=0ex]
   \item item um;
   \item item dois:
   \begin{alineas} % subalíneas
      \item subitem 1;
      \item subitem 2.
   \end{alineas}
\end{alineas}
```

Caso tenham letras duplicadas e queira mais espaço entre o indicador e o texto, basta adicionar a opção `[labelsep=0ex]` ao ambiente.

Abaixo é mostrado exemplo em texto retirado, na maior parte, do manual:

a) as alíneas são formadas pelos diversos assuntos que não possuem título próprio, dentro de uma mesma seção;

b) o texto que antecede as alíneas termina em dois pontos;

c) as alíneas devem ser indicadas alfabeticamente, em letra minúscula, seguida de parêntese. Utilizam-se letras dobradas, quando esgotadas as letras do alfabeto;

d) as letras indicativas das alíneas devem apresentar recuo em relação à margem esquerda;

e) o texto da alínea deve começar por letra minúscula e terminar em ponto e vírgula, exceto a última alínea que termina em ponto final;

f) o texto da alínea deve terminar em dois pontos, se houver subalínea;

g) a segunda e as seguintes linhas do texto da alínea começam sob a primeira letra do texto da própria alínea;

h) sobre as subalíneas:

   – as subalíneas devem começar por travessão seguido de espaço;

   – as subalíneas devem apresentar recuo em relação à alínea;

- o texto da subalínea deve começar por letra minúscula e terminar em ponto e vírgula. A última subalínea deve terminar em ponto final, se não houver alínea subsequente;
- a segunda e as seguintes linhas do texto da subalínea começam sob a primeira letra do texto da própria subalínea;
- o recuo das margens também deve ser obedecido.

4.3 Figuras, Ilustrações e etc

Utilizar figuras, ilustrações e elementos "float" no template é semelhante ao que foi explicado na Seção 3.4.

Figura 4.1 – Leão do site CTAN estudando TEX

Fonte: Duane Bibby, diponibilizado em www.ctan.org/lion

Só é importante se atentar para dois detalhes: os títulos das figuras, que devem vir antes do `inludegraphics`, e a fonte, que deve ser posicionada após o `inludegraphics` e pode utilizar o comando pré definido `fonte`. Exemplo do código para a Figura 4.1:

```
\begin{figure}
   \centering
   % \caption antes da figura
   \caption{Leão do site CTAN estudando \TeX}
   \label{fig:leaoCTAN}
   \includegraphics[width=0.6\textwidth]{imgs/ctanlion}
```

```
   \fonte{Duane Bibby, diponibilizador por \url{www.ctan.org}}
\end{figure}
```

4.4 Quadros e Tabelas

A normalização da UFLA reconhece dois principais tipos de elementos tabulares, tabelas e quadros, com conteúdos e formatos específicos.

Tabela 4.1 – Exemplo de Tabela

Pessoa	**Livros**	**Artigos**	**Palestras**
p_1	1	3	4
p_2	1	3	3
p_3	1	3	4
p_4	3	5	2

Fonte: original

Tabelas envolvem principalmente números, utiliza-se linhas horizontais somente no topo, final e cabeçalhos, além disso utiliza-se linhas verticais somente nos cabeçalhos[1]. Para reduzir o tamanho do código dos cabeçalhos, a classe `templufla` define do comando `linhadir`, que adiciona uma linha vertical à direita da célula. Abaixo mostra-se um exemplo do código para a Tabela 4.1:

```
\begin{table}[h]
   \centering
   \caption{Exemplo de Tabela}
   \label{tab:exemplo2}
   \begin{tabular}{c c c c }
      \hline
      \linhadir{Pessoa}& \linhadir{Livros}& \linhadir{Artigos}&
          Palestras\\
      \hline
      $p_1$& 1& 3& 4\\
      $p_2$& 1& 3& 3\\
      $p_3$& 1& 3& 4\\
      $p_4$& 3& 5& 2\\
      \hline
   \end{tabular}
   \vspace{0.3cm}
```

[1] Por isso a Tabela 3.1 não segue o padrão correto.

```
   \fonte{original} %Fonte do tabela
\end{table}
```

Quadros se diferem das tabelas por conterem principalmente dados textuais e suas células serem completamente fechadas. O Quadro 4.1 é um exemplo de quadro.

Quadro 4.1 – Opiniões sobre esse template

Nome	Opinião
Jão	Desculpe, não posso comentar sobre isso.
Joana	Literalmente uma revolução do cinema nacional!
Jacquin	Esse autor é a vergonha da profisson!
Meu cachorro	Au! Au! Au! ∼Sons de papel sendo rasgado.
Overleaf	ASSINE, ASSINE O PREMIUM.

Fonte: original

4.5 Padrão das Referências

Desde que o padrão descrito na Seção 3.7 seja seguido e partes importantes do template sejam mantidas, as referências não devem ser um problema. O template já vem configurado para o formato padrão da ABNT, desde que os arquivos `abntex.*`, o preâmbulo e a chamada dos comandos `bibliographystyle`, `citeoption`, `refencias` e `bibliography`, próximos ao final do arquivo principal, sejam mantidos.

É comum referências serem um problema e, apesar do LaTeX ajudar muito nisso, o processo ainda pode ser complicado. O pacote `abntex2` está desatualizado, as correções precisaram ser *hard-coded* e o arquivo principal reflete isso.

Então, se você quer que as citações e referências sejam tão simples quanto adicionar um `bibtex` e usar o comando `cite`, EU TE SUPLICO, não altere o preâmbulo nem os comandos relacionados às referências no `tempulfa_main.tex`.

Referências sortidas para contribuir para a lista ao final (ignore): (**????????**França *et al.*, 2001; **??**; Porto; Silva, 2002; **??**; **??**; **??**; **??**; **??**)

5 LISTAS, GLOSSÁRIO E ÍNDICE

O template também inclui a criação dos elementos pré-textuais lista de abreviaturas, siglas e símbolos. Além disso, também inclui a criação do glossário e índice.

Todos esses novos elementos, exceto o índice, utilizam o mesmo pacote, `glossaries`, então, têm comportamento semelhante. Cada ítem deve ser adicionado aos glossários no preâmbulo e, após adicionados, podem ser referenciados no documento com o comando `gls`. Por exemplo:

Figura 5.1 – Inserindo ítem no glossário e o referindo no texto

```
\newglossaryentry{glo:glossario}{
   name={glossário},
   description={
      Relação de palavras ou expressões técnicas
      de uso restrito ou de sentido obscuro,
      utilizadas no texto, acompanhadas das
      respectivas definições}
   }

%\makeglossaries % não é necessario nesse template pois já é
   chamado na classe
\begin{document}
...
\caption{Inserindo ítem no gls(glo:glossario) e o referindo no
   texto}
```

Fonte: original

O comando ***gls*** escreve o nome do ítem quando é usado. Para que outro valor seja escrito, ou até para que nada seja escrtio, pode-se utilizar o comando `glslink`:

```
   \glslink{<rótulo>}{<texto alternativo>}
```

É recomendável separar as adições aos glossários em arquivos para melhor organização e reduzir o tamanho do preâmbulo. Nesse template, cada glossário tem seu próprio arquivo, adicionado ao projeto via comandos `loadglsentries`, e os arquivos têm sua própria pasta. Essa organização pode ser alterada, desde que a mudança seja refletida no preâmbulo.

Abaixo listamos o formato para a adição de ítens em cada glossário:

a) **abreviaturas**: adicionar uma abreviatura é simples e a sintaxe é relativamente fixa.

   Um exemplo para a abreviatura de Janeiro (jan.):

```
\newabbreviation{jan} % rótulo
{jan.}% forma abreviada
{Janeiro} % forma completa
...
... Um exemplo para a abreviatura de \gls{jan}:
```

b) **siglas**: adicionar siglas é igualmente simples.

   Um exemplo para a sigla ABNT:

```
\newacronym{abnt} % rótulo
{ABNT} % sigla
{Associação Brasileira de Normas Técnicas} % nome
   completo
...
... Um exemplo para a sigla \gls{abnt}:
```

c) **símbolos**: adicionar símbolos é um pouco mais complicado, já que necessita de uma descrição. Como a lista é por ordem de uso, γ deve aparecer antes de α

   Um exemplo para o símbolo γ:

```
\newglossaryentry{gama}{
   name={$\gamma$}, % o símbolo em questão
   description={Um número gama}, % descrição do símbolo
   type={symbols}} % indicador que é um símbolo
...
... Um exemplo para o símbolo \gls{gama}:
```

d) **glossário**: adicionar termos no glossário é igual ao exemplo mostrado antes.

   Nesse caso, no entanto, adicionamos uma *tag* LaTeX antes do nome, então temos que adicionar o valor "*sort*", para que a ordenação seja correta. Um exemplo para o termo *large language model*:

```
\newglossaryentry{llm}{
   name={\emph{large language model}}, % o nome do
      termo
   description={Grande model de
      linguagem. Ex:DeepSeek-R1}, % descrição do termo
   sort={large language model}} % chave para ordenação
...
... Um exemplo para o termo \gls{llm}:
```

e) **índice**: adicionar termos ao índice é o mais fácil de todos. Para adicionar um índice, basta utilizar o comando *index*. Caso algum índice tiver um pai(ou mãe), basta

adicionar o delimitador “!”.

Um exemplo para os termos conjunto, conjunto aberto e conjunto fechado:

```
...Um exemplo para os termos conjunto\index{Conjunto},
conjunto aberto\index{Conjunto!aberto} e conjunto
fechado\index{Conjunto!fechado}:
```

Para mais informações sobre como usar esses pacotes, consulte as documentações oficiais do `glossaries`[1] e do `imakeidx`[2].

[1] https://ctan.org/pkg/glossaries?lang=en
[2] https://ctan.org/pkg/imakeidx

6 CONCLUSÃO

O objetivo deste documento foi apresentar o uso básico da classe `templufla` para a elaboração de trabalhos acadêmicos da UFLA utilizando LaTeX. Após edição em LaTeX, o usuário pode gerar arquivos PDF (**??**) ou PostScript (**??**) com grande facilidade.

Em caso de correções ou dúvidas, favor informar.

Contato:

https://github.com/joaopaulo7/Template-Trabalhos-Academicos-UFLA

joao.lima10@estudante.ufla.br

REFERÊNCIAS

ABIDIN, D. A case study on player selection and team formation in football with machine learning. **Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences**, v. 29, n. 3, 2021. Disponível em: https://journals.tubitak.gov.tr/elektrik/vol29/iss3/23.

ALMULLA, J. *et al.* Soccernet: A gated recurrent unit-based model to predict soccer match winners. **PLoS ONE**, ago. 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0288933.

BABOOTA, R.; KAUR, H. Predictive analysis and modelling football results using machine learning approach for english premier league. **International Journal of Forecasting**, v. 35, n. 2, p. 741–755, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2018.01.003.

BBC Sport. **Moises Caicedo transfer news: Chelsea agree £115m deal for Brighton midfielder**. 2023. Accessed: 28 Jan. 2026. Disponível em: https://www.bbc.com/sport/football/66491106.

CNN Brasil. **Moisés Caicedo no Chelsea: de desconhecido a jogador mais caro do futebol inglês**. 2023. Accessed: 28 Jan. 2026. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/esportes/futebol/futebol-internacional/moises-caicedo-no-chelsea-de-desconhecido-a-jogador-mais-caro-do-futebol-ingles/.

FRANÇA, J. L. *et al.* **Manual Para Normalização de Publicações Técnico-científicas**. 5. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2001.

GLOBO Esporte. **Mercado de transferências bate recorde em 2023: R$ 36,6 bilhões**. 2023. Acesso em: 11 fev. 2025. Disponível em: https://ge.globo.com/futebol/futebol-internacional/noticia/2023/09/08/mercado-de-transferencias-bate-recorde-em-2023-r-366-bilhoes.ghtml.

GLOBO Esporte. **Janela da Série A bate marca de R$ 1 bilhão em reforços; veja quem mais gastou**. 2025. Acesso em: 24 fev. 2025. Disponível em: https://ge.globo.com/espiao-estatistico/noticia/2025/02/06/janela-da-serie-a-bate-marca-de-r-1-bilhao-em-reforcos-veja-quem-mais-gastou.ghtml.

GRAHAM, I. **How to Win the Premier League**. [*S.l.*]: Century, 2024.

OLLEY, J. **How Brighton's transfer mastery broke Premier League profit record**. ESPN, 2023. Acesso em: 11 fev. 2025. Disponível em: https://www.espn.com/soccer/story/_/id/40069726/how-brightons-transfer-mastery-broke-premier-league-profit-record.

PORTO, C. de Magalhães; SILVA, C. L. da. Artigo Científico: das Partes para o Todo. **Diálogos & Ciência: Revista Eletrônica da Faculdade de Tecnologia e Ciências de Feira de Santana**, I, n. 1, p. 1–8, dez. 2002. Disponível em: http://www.ftc.br/revistafsa/resumo.asp?art_cod=1.

RODRIGUES, F.; PINTO, A. Prediction of football match results with machine learning. **Procedia Computer Science**, v. 204, p. 463–470, jan. 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.08.057.

GLOSSÁRIO

Glossário: Relação de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou de sentido obscuro, utilizadas no texto, acompanhadas das respectivas definições

***Large language model*:** Grande model de linguagem. Ex:DeepSeek-R1

ANEXOS

ANEXO A – LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus semper, libero egestas pellentesque vulputate, velit felis commodo ante, vel bibendum velit turpis eu felis. Donec viverra quam nisi, vel tincidunt enim tristique interdum. Integer tincidunt a lectus vel porttitor. Nulla venenatis vitae enim ut semper. Nunc in sagittis massa, sit amet dapibus quam. Mauris cursus, ligula ac pretium imperdiet, lectus libero egestas mi, quis tristique leo urna nec erat. In vitae dui maximus, imperdiet massa euismod, auctor enim. Morbi urna odio, accumsan quis magna id, fringilla gravida purus. Aenean facilisis est nisi, nec porttitor purus ullamcorper ut. Proin ac risus congue, aliquet elit in, cursus est.

Vivamus lorem diam, molestie ut ultrices at, feugiat quis tortor. Mauris feugiat, augue at molestie malesuada, purus erat sagittis tellus, sit amet posuere lacus nisl non eros. Sed enim justo, sagittis id elementum quis, commodo ut nibh. Aenean mauris odio, efficitur vel purus sit amet, molestie pharetra arcu. Nunc vel eros sodales, aliquam diam eu, rutrum nisi. Morbi non scelerisque diam. Suspendisse sed dapibus mi, ut sagittis nunc. Praesent ornare, est in rutrum dapibus, tortor massa ornare dolor, at ullamcorper metus augue et ipsum. Sed ut nulla in dolor aliquet faucibus. Quisque rhoncus auctor tellus eu lobortis. Proin rhoncus nisi sit amet nibh tempor hendrerit.[1]

ANEXO B – LOREM IPSUM PT. 2

Aliquam tempus vehicula risus sit amet consequat. Donec eu mattis lorem. Maecenas tincidunt a massa ut ultricies. Ut id lacus sapien. Suspendisse ac auctor lectus. Maecenas vehicula sagittis metus, eget luctus ipsum imperdiet at. Nullam eu vestibulum leo. Fusce mauris ligula, consequat ut felis a, ornare bibendum quam. Maecenas posuere sem sit amet volutpat interdum. Integer aliquet bibendum luctus. Nulla non viverra eros. Fusce egestas scelerisque augue ac tempor.

[1] Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus semper, libero egestas pellentesque vulputate, velit felis commodo ante, vel bibendum velit turpis eu felis. Donec viverra quam nisi, vel tincidunt enim tristique interdum. Integer tincidunt a lectus vel porttitor.

Aliquam tempus vehicula risus sit amet consequat. Donec eu mattis lorem. Maecenas tincidunt a massa ut ultricies. Ut id lacus sapien. Suspendisse ac auctor lectus. Maecenas vehicula sagittis metus, eget luctus ipsum imperdiet at. Nullam eu vestibulum leo. Fusce mauris ligula, consequat ut felis a, ornare bibendum quam. Maecenas posuere sem sit amet volutpat interdum. Integer aliquet bibendum luctus. Nulla non viverra eros. Fusce egestas scelerisque augue ac tempor.

Aliquam tempus vehicula risus sit amet consequat. Donec eu mattis lorem. Maecenas tincidunt a massa ut ultricies. Ut id lacus sapien. Suspendisse ac auctor lectus. Maecenas vehicula sagittis metus, eget luctus ipsum imperdiet at. Nullam eu vestibulum leo. Fusce mauris ligula, consequat ut felis a, ornare bibendum quam. Maecenas posuere sem sit amet volutpat interdum. Integer aliquet bibendum luctus. Nulla non viverra eros. Fusce egestas scelerisque augue ac tempor.

APÊNDICES

APÊNDICE A – O QUE SÃO APÊNDICES

Um apêndice é um suporte elucidativo e ilustrativo do texto principal. Sua função é agrupar elementos que são úteis à compreensão do texto e que, no entanto, podem ser apresentados à parte sem prejuízo à compreensão. É útil para a apresentação de modelagens, diagramas extensos, listagens de código-fonte de programas e demais elementos que o autor julgar necessário à complementação do tema abordado no texto principal.

ÍNDICE REMISSIVO

Conjunto, 41
aberto, 41
fechado, 41